مقترحات متجرك Matjark: عصف ذهني

لا كود هنا، أفكار وطرق تنفيذ مقترحة فقط.

ملاحظة تقنية تحكم أغلب الأفكار: المشروع اليوم Client-side بالكامل. لذلك:

- أي ميزة ذكاء اصطناعي تحتاج وسيطاً صغيراً (`express` موجود في `package.json` أصلاً) يحمل مفتاح Gemini، حتى لا يظهر المفتاح في المتصفح.
- معظم الأفكار تفترض الانتقال إلى IndexedDB وإصلاح أخطاء الحسابات التي ذكرناها في تقرير الفحص.

القسم الأول: مميزات مبتكرة

1. مساعد صاحب المحل (AI Copilot) بالعامية المصرية

- **الفكرة:** مربع محادثة تسأله «إيه أكتر أصناف بتكسبني؟» أو «اشتري إيه الأسبوع ده؟».
- **الفائدة:** صاحب المحل يحصل على قرارات دون فتح تقارير.
- **التنفيذ:** لا نرسل كل البيانات للنموذج. نبني دوال حسابية محلية (أرباح الصنف، معدل الدوران، أيام تغطية المخزون) ونمررها للنموذج كأدوات (function calling)، وهو يختار الدالة ويصوغ الرد. هذا أدق وأرخص من إرسال الفواتير كلها، ويحمي الأرقام من «هلوسة» النموذج.

2. إدخال فاتورة المورد بالكاميرا

- **الفكرة:** تصوّر فاتورة المورد فتتحول إلى أصناف وكميات وأسعار شراء.
- **الفائدة:** توفير ساعات إدخال يدوي، وتحديث تكلفة الأصناف تلقائياً.
- **التنفيذ:** صورة مضغوطة (لدينا `imageCompressor` فعلاً) تذهب إلى Gemini برؤية الصور وتعود JSON منظماً. تظهر شاشة مراجعة يطابق فيها النظام الأسماء مع المنتجات الموجودة بـ `normalizeArabicText`، ويصحح الكاشير أي سطر مشكوك فيه قبل الحفظ. الأصناف غير المعروفة تُقترح كمنتجات جديدة.

3. إملاء المخزون والبيع بالصوت

- **الفكرة:** تقول «اتنين لبن جهينة وكيلو سكر وعلبتين شاي» فتُضاف للسلة أو لإذن استلام.
- **الفائدة:** يداه مشغولتان في الجرد أو الاستلام.
- **التنفيذ:** Web Speech API بلغة `ar-EG` (يعمل في Chrome/Edge)، ثم نموذج لغوي يحوّل الجملة إلى `{صنف، كمية، وحدة}` ويطابقها مع الكتالوج. أي لبس يُعرض كخيارات، لا تخمين صامت.

4. محرك العروض والتخلص من الراكد

- **الفكرة:** النظام يقترح «اعمل باقة» أو «خصم الأسبوع ده» للأصناف الراكدة أو قريبة الانتهاء.
- **الفائدة:** تحويل مخزون ميت إلى سيولة قبل أن يُهدَر.

- **التنفيذ:** يعتمد على الدفعات وتواريخ الصلاحية (القسم الثاني). حساب محلي: أيام التغطية، ومعدل بيع الصنف، وأصناف تُباع غالباً معاً (تحليل سلال بسيط). يقترح النظام خصماً لا يهبط تحت هامش أدنى تحدده أنت، ثم تفعّله بضغطة.

5. الكاشير السريع بالكاميرا وبدون باركود

- **الفكرة:** المنتجات غير المعلّمة (خضار، مخبوزات، أصناف مفككة) يُتعرَّف عليها بصرياً.
- **الفائدة:** سرعة أكبر مع الأصناف التي بلا باركود.
- **التنفيذ:** واقعياً أنصح بنسخة أبسط أولاً: **لوحة أصناف سريعة** بأزرار صور كبيرة قابلة للتخصيص، مع بحث صوتي. التعرف البصري الكامل ممكن لاحقاً، لكنه أقل دقة وأعلى تكلفة.

6. وضع الطوارئ والمزامنة بين الأجهزة بدون إنترنت

- **الفكرة:** موبايل صاحب المحل يرى مبيعات الكاشير لحظياً حتى لو الإنترنت قاطع.
- **الفائدة:** متابعة ورقابة عن بُعد داخل المحل، وأمان عند تعطل جهاز.
- **التنفيذ:** PWA مع Service Worker للعمل دون إنترنت، وWebRTC بين الجهازين على نفس الشبكة المحلية. الاتصال الأول يتم بمسح QR من الشاشة (بديل عن خادم إشارات). مزامنة الفواتير كسجل أحداث (append-only) تمنع تضارب البيانات الذي رصدناه في التقرير.

7. حارس التضخم (Inflation Guard)

- **الفكرة:** أسعار الجملة تتغير باستمرار في السوق المصري. النظام ينبّه حين يهبط هامش صنف تحت حد معين بعد رفع المورد سعره.
- **الفائدة:** منع بيع بخسارة دون ملاحظة. أظن أن هذه من أكثر الأفكار تأثيراً على الربح.
- **التنفيذ:** تاريخ لتكلفة كل صنف، وإنذار عند تغير التكلفة، وشاشة «إعادة تسعير جماعي» بنسبة أو مبلغ مع معاينة الهامش قبل الحفظ، وطباعة ملصقات الأسعار الجديدة تلقائياً.

8. طلبات واتساب إلى سلة جاهزة

- **الفكرة:** تنسخ رسالة العميل («عايز 2 كيلو أرز وزيت وشاي») فتتحول إلى سلة دليفري.
- **الفائدة:** كثير من المحال تعمل بالطلب عبر واتساب، وهذا يلغي الكتابة اليدوية.
- **التنفيذ:** نفس محرك مطابقة الصوت (الفكرة 3) مع نص بدل كلام، وتظهر السلة للمراجعة. بعد الإنهاء نرسل الفاتورة عبر رابط `wa.me` جاهز الرسالة.

9. كاشف الشذوذ ومراقبة الكاشير

- **الفكرة:** تنبيه عند نمط غير معتاد: مرتجعات كثيرة، خصومات متكررة، أو فتح الدرج دون بيع.
- **الفائدة:** حماية من التلاعب دون مراقبة يدوية.
- **التنفيذ:** سجل عمليات حساسة (يحتاج الصلاحيات والـ PIN)، وقواعد إحصائية بسيطة محلياً (انحراف عن متوسط الكاشير)، وملخص يومي لصاحب المحل. لا حاجة لنموذج لغوي هنا.

10. شاشة العميل وقوائم التسوق المتكررة

- **الفكرة:** شاشة ثانية (أو موبايل) تعرض للعميل ما يُسجَّل، وللعميل المتكرر «طلبه المعتاد» بضغطة.
- **الفائدة:** شفافية تقلل النزاعات، وسرعة مع عملاء الأحياء.
- **التنفيذ:** صفحة عرض فقط تتصل عبر `BroadcastChannel` (نفس الجهاز) أو WebRTC. وقائمة «آخر طلب» تُستخرج من فواتير العميل.

11. التقريب الذكي للفكّة

- **الفكرة:** مشكلة الفكّة معروفة في مصر. خيار يقرّب الإجمالي لأقرب نصف أو جنيه ويسجّل الفرق كبند مستقل.
- **الفائدة:** تسريع الدفع، ومحاسبة أمينة للفروق بدل «ضياعها».
- **التنفيذ:** إعداد للتقريب، وبند تقريب في الفاتورة ينعكس في المحاسبة والورديات.

القسم الثاني: مميزات أساسية ناقصة

الميزة	الفكرة	الفائدة	طريقة التنفيذ
الورديات وتقفيل الدرج	فتح وردية برصيد، وإغلاقها بعدّ نقدي	معرفة العجز والزيادة لكل كاشير	كيان `Shift` تُنسب إليه كل فاتورة ومصروف، ومعادلة المتوقع = الافتتاحي + المبيعات النقدية − المرتجعات − المصروفات، وتقرير طباعة
البيع الآجل ودفتر العميل	بيع بالدين مع حد ائتماني وسندات قبض	غالب محال الأحياء تعتمد «الدفتر»	تفعيل `credit` فعلياً، وسجل حركات للعميل (فواتير وسدادات) يُحسب منه `balance`، وكشف حساب يُرسل واتساب
الصلاحية والدفعات (Batch/Expiry)	كل استلام دفعة بتاريخ صلاحية	منع بيع المنتهي وتقليل الهدر	كيان `Batch` لكل صنف، والبيع بنظام الأقدم أولاً (FEFO)، وتنبيهات قبل الانتهاء
تعدد الوحدات	الصنف يُباع بالقطعة والكرتونة والدستة	تسعير وجرد يطابقان الواقع	جدول وحدات للصنف بمعامل تحويل وسعر لكل وحدة، والمخزون يُخزَّن بأصغر وحدة
الأصناف الموزونة	باركود يحمل الوزن أو السعر (ميزان ملصقات)	ضروري للسوبر ماركت والمخبوزات	تفسير بادئة معيّنة في الباركود إلى صنف ووزن

الميزة	الفكرة	الفائدة	طريقة التنفيذ
المرتجع الجزئي والاستبدال	إرجاع أصناف محددة مع سبب	واقعية الإرجاع وصحة الحسابات	مستند مرتجع مرتبط بالفاتورة الأصلية، يعدّل المخزون ورصيد العميل ويُخصم من الوردية
ملصقات الباركود والرف	طباعة ملصقات بحجوم مختلفة	تنظيم الرفوف وتوليد باركود لأصناف بلا باركود	مولّد باركود (EAN-13/Code128) في الواجهة، وقوالب `@media print` بأحجام ملصقات شائعة
المشتريات وحساب الموردين	فاتورة شراء تزيد المخزون وتُسجَّل على المورد	تتبع الديون ومقارنة الأسعار	يربط `Supplier.balance` بالمشتريات ويحدّث التكلفة، وهو أساس فكرة حارس التضخم
جرد دوري وسجل حركة المخزون	عدّ فعلي مقابل النظام	كشف الفاقد	كل تغيير مخزون يُسجَّل كحركة (بيع، استلام، تسوية)، وشاشة جرد بالباركود
تقارير بالفترة والفروع	فلترة تاريخ وكاشير وتصدير	أساس للقرارات وللمحاسب	فلتر موحد في `StoreContext`، وتصدير Excel/PDF

ما أنصح به قبل أي ميزة

1. **الأساس أولاً:** إصلاح أخطاء الحسابات (الضريبة، ترقيم الفواتير، الخصم) والانتقال إلى IndexedDB. تقريباً كل ما سبق (الدفعات، الورديات، المزامنة) يفشل على `localStorage` بحجمه الحالي.
2. **ثم المحاسبة التشغيلية:** الورديات والآجل والمرتجع الجزئي، فهي ما يجعل البرنامج صالحاً للبيع.
3. **ثم التميز:** حارس التضخم، والإدخال بالكاميرا، والكوبايلوت.

أسئلتي لك

1. **طبيعة النشاط المستهدف:** سوبر ماركت، صيدلية، ملابس، مطعم/كافيه، أم نظام عام لعدة أنشطة؟ هذا يغيّر الأولويات تماماً (الصيدلية تحتاج دفعات وروشتات، والملابس مقاسات وألواناً).
2. **الإنترنت:** هل الاتصال في أغلب محالك المستهدفة مستقر، أم يجب أن يعمل كل شيء دون إنترنت؟ هذا يحدد وزن المزامنة والذكاء الاصطناعي السحابي.
3. **الأجهزة:** كمبيوتر ويندوز بشاشة ثابتة، أم تابلت وموبايل؟ وهل تتوفر طابعة حرارية وقارئ باركود وميزان؟
4. **تكلفة الذكاء الاصطناعي:** هل المفتاح على حساب صاحب المحل، أم تقدّمها أنت كخدمة مدفوعة؟ هذا يحدد البنية الخلفية.
5. **أي هذه الأفكار تثير اهتمامك؟** اختر 3 أو 4 من القسمين، وسنرتبها في خطة تنفيذ خطوة بخطوة.